



**Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian, Pemeliharaan
dan Perbaikan Fasilitas Elektronika & IT**

LAMPIRAN

WALKTHROUGH METAL DETECTOR (WTMD)



1. PENGERTIAN UMUM

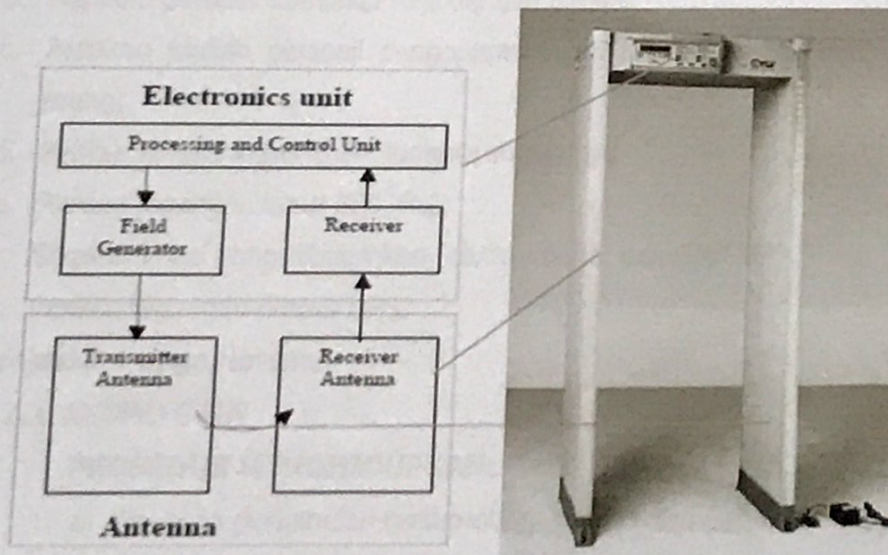
1.1. Definisi

Walk Through Metal Detector (WTMD) sering disebut Gawang deteksi adalah salah satu peralatan elektronika bandara yang berfungsi sebagai alat pendeteksi benda-benda logam yang melekat atau dibawa oleh orang yg akan melewati daerah yang diharuskan steril dari benda-benda tajam dan berbahaya.

1.2. Komponen Utama Peralatan WTMD

Komponen utama peralatan WTMD terdiri dari:

- 1.2.1 Electronics Unit
- 1.2.2 Antena
- 1.2.3 Power Supply sytem



Gambar 1. Contoh peralatan *Walkthrough Metal Detector*



2. DAFTAR PERALATAN KERJA

2.1. Daftar Peralatan Alat Ukur

- 2.1.1. *Object Test Piece* (OTP) sebagai alat kalibrasi peralatan WTMD sebelum beroperasi (NIJ-0601.02);
- 2.1.2. *Toolkit*;
- 2.1.3. *Multimeter*.

2.2. Daftar Peralatan Komunikasi

- 2.2.1 Radio Handy Talky (HT);
- 2.2.2 Handphone;
- 2.2.3 Telephone/PABX.

2.3. Daftar Peralatan K3 dan APD

- 2.3.1. Safety Shoes;
- 2.3.2. Rompi Safety;
- 2.3.3. Sarung Tangan.

3. PROSEDUR PENGOPERASIAN

3.1. Persiapan

- a. Pastikan personil yang bertugas sudah memiliki Lisensi dan Rating yang sesuai dengan peralatan yang ditangani;
- b. Pastikan personil memakai APD dengan benar;
- c. Pastikan jumlah personil pengoperasian dan pemeliharaan minimal 2 (dua) orang;
- d. Periksa kondisi kebersihan lingkungan sekitar;
- e. Periksa tegangan input 220 VAC;
- f. Siapkan kunci yang dibutuhkan (control panel dan ON/OFF)
- g. Periksa tegangan output UPS.

3.2. Prosedur Pengoperasian

3.2.1. WTMD CEIA

PROSEDUR MENGHIDUPKAN:

- a. Pastikan perkabelan tersambung pada posisinya;
- b. Pastikan supply tegangan 220 Volt AC;

 BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI	PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN GAWANG PENDETEKSI (WTMD)	
PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN	Dok. No. : SOP.14.01.01.02/12/03/2019	Revisi No.:
	Tanggal : 24 April 2019	Paraf : 

- c. Tekan Switch ON/OFF pada UPS posisi "ON" dan angka pada display UPS terbaca 220 V AC ;
- d. Tekan switch ON/OFF pada bagian bawah gawang ke posisi "ON";
- e. Tunggu beberapa saat hingga semua lampu pada gawang menyala merah dan diiringi dengan bunyi buzzer (Tiiit), setelah semua lampu dan bunyi buzzer berhenti;
- f. Perhatikan pada display monitor diatas gawang tanda " * " (bintang) atau lampu led warna hijau atau merah tidak boleh menyala (muncul);
- g. WTMD siap dioperasikan.



Gambar 4. Walkthrough CEIA

PROSEDUR MEMATIKAN:

- a. Pastikan WTMD telah selesai dioperasikan;
- b. Tekan switch ON/OFF pada bagian gawang WTMD ke posisi "OFF";
- c. Tekan Switch ON/OFF pada UPS posisi "ON\OFF" dan display UPS akan off;

 BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI	PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN GAWANG PENDETEKSI (WTMD)	
PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN	Dok. No. : SOP.14.01.01.02/12/03/2019	Revisi No.:
	Tanggal : 24 April 2019	Paraf : 

3.3. KONDISI EMERGENCY

Apabila pada saat WTMD dalam keadaan operasional tetapi kemudian secara tiba-tiba mengalami gangguan seperti :

- Alarm berbunyi tidak mau berhenti;
- Lampu indikator pada tiang gawang menyala terus meskipun tidak ada orang lewat ;
- Lampu indikator pada tiang gawang mati semua tidak ada yang menyala meski ada orang yang lewat;
- Ada tanda-tanda asap keluar dari peralatan peralatan WTMD,
- Tercium bau terbakar dan menyengat berasal dari peralatan WTMD;

Tindakan pencegahan yang harus dilakukan adalah :

- Matikan peralatan dengan menekan tombol "OFF" pada switch bagian bawah gawang detektor;
- Laporkan pada petugas Teknisi Elektronika tentang kejadian telah terjadinya keadaan Emergency pada peralatan WTMD;
- Pindahkan peralatan WTMD ke lokasi perbaikan dan tempatkan WTMD Standby sebagai pengganti;
- Bila tidak memiliki WTMD Standby maka lakukan pemeriksaan Orang secara manual (*body serch*);
- Teknisi Elektronika harus segera melakukan tindakan pemeriksaan dan perbaikan peralatan WTMD;
- Bila penanganan perbaikan tidak bisa segera di lakukan, maka Teknisi segera melaporkan pada atasan langsung untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut.

4. PROSEDUR PEMELIHARAAN PENCEGAHAN

Prosedur pemeliharaan peralatan adalah program kerja pemeliharaan dan perawatan peralatan yang harus direncanakan ketika peralatan tersebut dioperasikan di suatu bandara, pemeliharaan tersebut meliputi :

- Pemeliharaan harian;



- b) Pemeliharaan mingguan;
- c) Pemeliharaan bulanan;
- d) Pemeliharaan triwulanan;
- e) Pemeliharaan semesteran dan;
- f) Pemeliharaan tahunan.

dengan adanya prosedur pemeliharaan diharapkan peralatan yang dioperasikan akan selalu siap untuk dioperasikan dan pelaksanaannya tidak mengganggu operasional yang sedang berjalan.

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Kriteria	Harian	Mingguan	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan	Tindakan
1.	Pembersihan :								
	a. Main unit	Bersih	√						Bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel.
	b. UPS	Bersih	√						Bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel.
	c. Lokasi sekitar penempatan peralatan	Bersih	√						Bersihkan dari debu dan kotoran.
2.	Pemeriksaan supply voltage :								
	a. Main supply voltage	Sesuai	√						Pastikan main voltage sesuai yang dipersyaratkan.
	b. Output UPS voltage	Sesuai	√						Pastikan output voltage sesuai yang



**PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN
PERBAIKAN PERALATAN GAWANG PENDETEKSI
(WTMD)**

PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN

Dok. No. : SOP.14.01.01.02/12/03/2019

Revisi No.:

Tanggal : 24 April 2019

Paraf :

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Kriteria	Harian	Mingguan	Bulanan	Triwulanan	Semester	Tahunan	Tindakan
									dipersyaratkan.
3.	Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat	Tidak terkelupas	√						Pastikan kabel-kabel dan konektor yang terlihat dalam kondisi baik
4.	Pemeriksaan interferensi : a. Mekanikal b. Elektrikal	Tidak terdapat interferensi Tidak terdapat interferensi			√ √				- Pastikan benda-benda mekanikal disekitar penempatan WTMD tidak menyebabkan timbulnya interferensi. - Pastikan peralatan elektronik disekitar penempatan WTMD tidak menyebabkan timbulnya interferensi.
5.	Pemeriksaan alert system : a. Audible b. Visible	Berfungsi Berfungsi dan menyala		√ √					- Pastikan alarm dapat mengeluarkan bunyi. - Pastikan <i>zone light</i> dalam kondisi menyala



No	Kegiatan yang dilaksanakan	Kriteria	Harian	Mingguan	Bulanan	Triwulanan	Semester	Tahunan	Tindakan
6.	Pemeriksaan <i>control unit</i>	Berfungsi				√			Pastikan tombol-tombol pada <i>control unit</i> dapat difungsikan
7.	Pemeriksaan display indicator :								
	a. <i>Ready light</i>	Menyala					√		Pastikan <i>ready light</i> menyala
	b. <i>Alarm light</i>	Menyala					√		Pastikan <i>alarm light</i> menyala
	c. <i>LCD panel</i>	Berfungsi					√		Pastikan LCD panel dapat menunjukkan kondisi operasi peralatan
	d. <i>LED bar graph</i>	Menyala					√		Pastikan <i>LED bar graph</i> menyala.
8.	Pemeriksaan <i>system programming</i>	Berfungsi						√	Pastikan sistem dapat diprogram untuk dapat mendeteksi alat uji tertentu
9.	Pemeriksaan tingkat sensitivitas	Berfungsi		√					Pastikan tingkat sensitivitas dapat diatur sesuai dengan alat uji yang digunakan



No	Kegiatan yang dilaksanakan	Kriteria	Harian	Mingguan	Bulanan	Triwulanan	Semester	Tahunan	Tindakan
10	Pengujian kinerja secara berkala dengan menggunakan OTP.	Memenuhi standar kelaikan			√				Pastikan peralatan WTMD dalam kondisi laik untuk dioperasikan.
11	Pemeriksaan UPS: <i>a. Automatic change over facility</i> <i>b. Expected back up time</i> <i>c. Fan</i>	Berfungsi Min 15 menit Hidup			√				- Pastikan <i>automatic change over facility</i> dapat difungsikan. - Lakukan uji coba untuk mengetahui. - Pastikan fan dalam kondisi hidup.
12	<i>Line up</i> seluruh sistem	Berfungsi						√	Pastikan seluruh sistem berfungsi dengan normal

5. PROSEDUR PEMELIHARAAN PERBAIKAN

5.1. Persiapan

- Mendapatkan izin atasan langsung Assistant Manager of Electronic Facility & IT dan menerima perintah kerja untuk melakukan perbaikan peralatan WTMD;
- Persiapkan peralatan pendukung/alat bantu kerja pelaksanaan perbaikan seperti Kunci, toolkit, *survey meter*, lap, vacuum cleaner, ;
- Persiapkan *manual book* perbaikan;
- Informasikan kepada *User* (Avsec) akan dilaksanakan perbaikan WTMD;
- Persiapkan *Signage* pemberitahuan perbaikan peralatan dalam kondisi perbaikan (*Pheriperal is under maintenance*).

5.2. Pelaksanaan Perbaikan

- Pastikan jumlah personil perbaikan minimal 2 (dua) orang;



- Siapkan peralatan bantu perbaikan;
- Tempatkan *Signage* pemberitahuan perbaikan;
- Pastikan sumber tegangan tidak terhubung ke peralatan;
- Lakukan perbaikan sesuai kategori kerusakan peralatan;
- Lakukan perbaikan sesuai panduan *manual book* peralatan;
- Selama dalam perbaikan komponen dan module ditempatkan pada tempat yang aman, letakan dalam tempat yang aman.

5.3. Prosedur pasca perbaikan

- Lakukan pengujian kehandalan peralatan WTMD dengan menggunakan alat uji kalibrasi yaitu *Object Test Piece* (OTP) bersama;
- Catat hasil perbaikan peralatan WTMD dalam lembar catatan sejarah peralatan;
- Lakukan *Clean up* setelah peralatan WTMD dipastikan laik operasi;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengguna (Avsec) bahwa peralatan siap dioperasikan dan disertai Berita Acara selesai perbaikan;
- Catat kegiatan hasil perbaikan dalam buku laporan kegiatan harian (*log book*).

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- a. Setelah dilakukan perawatan rutin peralatan WTMD sesuai jadwal dan perbaikan kerusakan sesuai dengan prosedur yang baku, diharapkan ketersediaan peralatan (*Availability*) dapat mencapai 95 %;
- b. Dalam melakukan perawatan dan atau perbaikan peralatan WTMD harus dilakukan dan disaksikan oleh teknisi yang memiliki rating;
- c. Setiap kegiatan yang dilakukan pada peralatan WTMD harus dicatat dalam buku/kartu Sejarah peralatan dan dibuatkan laporan yang lengkap serta ditandatangani oleh teknisi yang bersangkutan, PTO dan diketahui oleh Kepala Dinas (*Assistant Manager*);

 ANGKASA PURA II INDONESIA'S AIRPORT COMPANY	 BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI	PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN GAWANG PENDETEKSI (WTMD)	
PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN	Dok. No. : SOP.14.01.01.02/12/03/2019	Revisi No.:	
	Tanggal : 24 April 2019	Paraf : <i>M 8</i>	

6.2 Lain – Lain

- a. SOP ini dapat diubah dan/atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan operasional penerbangan;
- b. Setiap pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan harus mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).